

PROYECTO INTEGRAL

Edificios Inteligentes y Sostenibilidad Energética

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y BIG DATA

Curso 2025-2026 · IES Dr. Lluís Simarro · Xàtiva (Valencia)

Los edificios donde vivimos, trabajamos y aprendemos consumen más del 40% de la energía de Europa. Hacerlos inteligentes no es una opción de futuro: es una necesidad del presente. La Inteligencia Artificial y el Big Data son las herramientas que permiten escuchar a los edificios, entender sus patrones y tomar decisiones que reduzcan su huella energética sin sacrificar el confort de las personas que los habitan.

En el IES Dr. Lluís Simarro estamos transformando nuestro propio centro en un laboratorio vivo de estas tecnologías a través del proyecto CENTINELA+. En el tramo final del Ciclo de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data, tendrás la oportunidad de contribuir a ese proyecto real: desarrollar pipelines de datos, entrenar modelos predictivos, construir sistemas RAG con agentes de IA y demostrar el poder del Big Data distribuido aplicado a un problema que nos afecta a todos.

No trabajarás sobre datos inventados. Trabajarás con datos de edificios y aulas reales de todo el mundo, con el mismo stack tecnológico que usa CENTINELA+, y con la mirada puesta en el día en que tus desarrollos reciban datos reales de los sensores de este centro. Ese día está más cerca de lo que crees.

Fecha de presentación: 29 de mayo de 2026

Marco normativo: Real Decreto 279/2021 (BOE-A-2021-7686)

1. Introducción y contextualización

1.1 El reto de los edificios inteligentes

La eficiencia energética de los edificios es uno de los principales retos de la transición ecológica en Europa. Según la Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), los edificios son responsables de aproximadamente el 40% del consumo de energía final y el 36% de las emisiones de CO₂ en la Unión Europea. Reducir esa cifra es un objetivo político y económico prioritario, y la tecnología disponible para conseguirlo ya existe.

Los centros educativos son un caso de uso especialmente representativo: sus patrones de ocupación son variables y predecibles (horarios lectivos, períodos de exámenes, vacaciones), sus sistemas de climatización y ventilación son complejos (HVAC — **Heating, Ventilation and Air Conditioning**), y la calidad del aire interior tiene impacto directo en el rendimiento cognitivo del alumnado y del profesorado. Un nivel de CO₂ por encima de 1.000 ppm en un aula está asociado a una reducción medible de la capacidad de concentración.

La Inteligencia Artificial y el Big Data permiten transformar los datos brutos de sensores en conocimiento accionable: predecir cuánta energía se consumirá mañana, detectar un fallo en la climatización antes de que afecte al confort, identificar automáticamente si un aula está ocupada, o responder en lenguaje natural a preguntas sobre las condiciones ambientales. Estas capacidades no son ficción tecnológica: son el estado del arte de la industria hoy, y se pueden desplegar sobre hardware de coste moderado utilizando herramientas completamente open-source.

1.2 El proyecto CENTINELA+ y su conexión con el proyecto final

El IES Dr. Lluís Simarro ha obtenido reconocimiento como **Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial y Big Data** con varios proyectos de innovación, entre ellos el proyecto **CENTINELA+**, cuyo objetivo es transformar el propio centro educativo en un laboratorio vivo de IA aplicada a la eficiencia energética y el confort ambiental.

CENTINELA+ contempla las siguientes fases:

- **Fase 1 — Captia-Sense (sensórica):** Despliegue de sensores IoT en las aulas del centro, midiendo temperatura, humedad, CO₂, COV, ruido y luminosidad.
- **Fase 2 — Captia-Connect (conectividad y datos):** Infraestructura de comunicaciones MQTT, almacenamiento en InfluxDB y dashboards en Grafana.
- **Fase 3 — Plataforma educativa de analítica e IA:** Entorno MLOps, notebooks formativos, datasets derivados de los datos del centro y retos de modelos evaluados con Codabench.

Actualmente CENTINELA+ está en fase de despliegue inicial, pero los datos reales del edificio no están disponibles todavía para este proyecto final.

El proyecto final os propone trabajar exactamente como lo hará CENTINELA+ cuando tenga sus datos: con el mismo stack tecnológico, los mismos esquemas de variables y la misma arquitectura de datos. La diferencia es que usaréis **datasets públicos de edificios y aulas reales de todo el mundo** como fuente de datos equivalente. Vuestros desarrollos están diseñados para que, cuando lleguen los datos reales del IES Simarro, puedan reutilizarse con cambios mínimos.

1.3 Evolución respecto a cursos anteriores

El Curso de Especialización en IA y Big Data del IES Simarro lleva tres ediciones trabajando proyectos integradores con datos reales y casos de uso de impacto social:

Curso	Temática	Datos principales
2023-24	Smart Cities (contaminación y tráfico)	Open Data Ayuntamiento de Valencia
2024-25	Planificación urbana y movilidad	Open Data Valencia + sensórica urbana
2025-26	Edificios inteligentes y sostenibilidad energética	Datasets públicos de edificios y aulas reales

Esta edición incorpora los contenidos impartidos en el curso 2025-2026 que no están recogidos en el Real Decreto 279/2021: sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation), agentes de IA y enrutamiento de agentes, y Elasticsearch como base de datos vectorial.

1.4 Duración y estructura del proyecto

El proyecto se desarrolla durante el mes de mayo de 2026. La presentación final y entrega de todos los artefactos es el **29 de mayo de 2026**.

El trabajo se organiza en equipos. Cada equipo asumirá la responsabilidad principal de uno o varios casos de uso, coordinados sobre una infraestructura y unos esquemas de datos compartidos que hacen que los desarrollos de distintos equipos sean combinables e integrables entre sí.

Estructura temporal orientativa:

- Semana 1: Configuración del entorno, familiarización con los datasets, definición del alcance de cada equipo y primeros pipelines de ingesta.
- Semana 2: Desarrollo principal de los casos de uso. Primeros modelos entrenados y evaluados. Primeros dashboards funcionales.
- Semana 3: Integración entre equipos. Refinamiento de modelos. Desarrollo del sistema RAG y el chatbot. Inicio de la documentación.
- Semana 4: Cierre técnico, pruebas de integración, grabación del vídeo de demostración, documentación final.

2. Objetivos del proyecto

El proyecto tiene tres objetivos ordenados por prioridad, que no son excluyentes sino complementarios:

2.1 Objetivo 1 — Evaluación del alumnado (primario e irrenunciable)

Verificar que el alumnado ha consolidado los conocimientos del Curso de Especialización en IA y Big Data, cubriendo el máximo de competencias definidas en el **Real Decreto 279/2021** (BOE-A-2021-7686) y los criterios de evaluación del proyecto integrador.

Esto incluye de forma explícita los contenidos incorporados durante el curso 2025-2026 que **no están recogidos en la normativa**:

- **Sistemas RAG (Retrieval-Augmented Generation)**: arquitecturas de recuperación de información semántica combinadas con generación de texto mediante LLM.
- **Agentes de IA y enrutamiento de agentes**: sistemas autónomos que seleccionan herramientas o sub-agentes en función de la intención del usuario.
- **ElasticSearch como base de datos vectorial**: indexación de *embeddings* y búsqueda semántica por similitud vectorial.

2.2 Objetivo 2 — Contribución real a CENTINELA+ (secundario y de alto valor)

Que el mayor número posible de desarrollos, notebooks, modelos y pipelines producidos sea **directamente reutilizable** cuando llegue la sensórica real del IES Simarro. Cada entregable debe plantearse como un **prototipo funcional** que en el futuro recibirá datos reales del edificio en lugar de datos del dataset público.

Para ello, todos los equipos deben:

- Usar el **mismo stack tecnológico** que CENTINELA+ (Node-RED, InfluxDB, Grafana, MLflow, JupyterHub, Mosquitto/Telegraf).
- Diseñar los flujos de datos con los **mismos esquemas de variables** que medirá CENTINELA+.
- Documentar con calidad suficiente para que los desarrollos sean legibles y extensibles por el equipo técnico del proyecto real.

2.3 Objetivo 3 — Base técnica para la propuesta AVAMET (estratégico)

Preparar las bases técnicas de una propuesta de colaboración con la **AVAMET** (Associació Valenciana de Meteorologia) de cara al próximo curso académico. La propuesta consistiría en ofrecer a AVAMET una arquitectura que incorpore:

- **Big Data** para mejorar la accesibilidad, trazabilidad y gobernanza de sus datos meteorológicos históricos.

- **IA** para aplicar modelos predictivos meteorológicos y crear chatbots interactivos con arquitectura RAG y agentes que respondan preguntas sobre las condiciones meteorológicas en las zonas que tienen sensorizadas.

Los datos meteorológicos externos tienen valor directo también como **variables de entrada** para los modelos de CENTINELA+ (temperatura exterior, humedad, precipitaciones, radiación solar). El módulo meteorológico del proyecto construye ese puente.

2.4 Variables de interés compartidas

Todos los datasets, modelos y desarrollos del proyecto orbitan en torno a las mismas variables que mide o necesita CENTINELA+. Esta coherencia facilita la reutilización futura:

Variables de edificio (interiores)	Unidad típica	Relevancia para CENTINELA+
Temperatura interior por zona/aula	°C	Confort térmico, control HVAC
Humedad relativa interior	%	Confort ambiental, IAQ
CO ₂ (dióxido de carbono)	ppm	IAQ, proxy de ocupación
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)	ppb / µg/m ³	IAQ
Nivel de ruido	dB	Confort acústico, detecta ocupación
Luminosidad	lux	Confort visual, control iluminación
Consumo eléctrico por zona	kW / kWh	Eficiencia energética
Ocupación y actividad	binario / personas	Optimización energética
Estados de sistemas HVAC	estados discretos	Diagnóstico y control

Variables meteorològiques (exteriores)	Unidad típica	Relevancia para CENTINELA+
Temperatura exterior	°C	Predictor demanda climatización
Humedad relativa exterior	%	Confort y carga HVAC
Punto de rocío	°C	Confort y condensaciones
Precipitaciones	mm/h	Contexto climatológico
Radiación solar (directa, difusa, UV)	W/m ²	Generación fotovoltaica, ganancias pasivas
Velocidad y dirección del viento	m/s, °	Pérdidas de calor por convección
Presión atmosférica	hPa	Contexto climatológico

3. Casos de uso — Visión general

El proyecto se estructura en once casos de uso independientes pero interconectados, asignados a equipos de trabajo sobre una arquitectura de datos compartida. A continuación se presenta un resumen de cada uno. Los detalles completos —incluyendo escenarios de aplicación, fuentes de datos, herramientas y aspectos MLOps— se encuentran en el **Anexo I**.

3.1 (A) Ingeniería de Datos y Pipeline de Ingesta

Construcción de la capa de datos compartida del proyecto: extracción, limpieza, normalización y carga de los datasets en InfluxDB, simulación del flujo IoT con Mosquitto y Node-RED, y versionado de datasets con lakeFS. El resultado es un pipeline funcional y documentado que alimenta de datos a todos los demás equipos, con dashboards en Grafana y un esquema de variables alineado con CENTINELA+.

3.2 (B) Predicción de Consumo Eléctrico

Desarrollo de modelos predictivos de consumo eléctrico con horizonte de 24 horas, usando el dataset BDG2 (más de 53 millones de registros) y/o el dataset UCI Appliances Energy Prediction. Se comparan algoritmos de distintas familias —SARIMA, XGBoost, LSTM— con validación temporal estricta, y todos los experimentos quedan registrados en MLflow con sus métricas y artefactos.

3.3 (C) Detección de Anomalías en Sistemas HVAC

Entrenamiento de modelos capaces de detectar fallos en subsistemas de climatización (calderas, chillers, unidades de tratamiento de aire, fancoils) usando el dataset LBNL FDD, que contiene series temporales en condiciones normales y con fallos etiquetados. Se trabaja con Isolation Forest, Autoencoders y clasificadores supervisados, y las alertas de anomalía se integran en el dashboard de Grafana del proyecto.

3.4 (D) Calidad del Aire, Confort Interior y Ocupación

Análisis y predicción de variables de confort interior (CO_2 , temperatura, humedad, ruido, luminosidad) y desarrollo de modelos de detección de ocupación a partir de sensores ambientales, sin necesidad de sensores de presencia explícitos. Se trabaja con el dataset UCI Occupancy Detection como punto de entrada y con el dataset In-Gauge/En-Gage de aulas educativas reales como escenario avanzado, incluyendo el análisis por horario lectivo.

3.5 (E) Datos Meteorológicos e Integración Exterior-Interior

Descarga y procesamiento de datos ERA5 (ECMWF) para la zona de Valencia/Xàtiva como sustituto de datos locales de AVAMET, análisis de correlación entre variables climáticas exteriores y consumo/confort interior, y desarrollo de un modelo de predicción de generación fotovoltaica. Este caso de uso construye el puente entre clima y edificio y sienta las bases técnicas para la propuesta de colaboración con AVAMET.

3.6 (F) MLOps y Ciclo de Vida de Modelos

Implementación de la infraestructura MLOps del proyecto: JupyterHub como entorno colaborativo, MLflow para el registro de experimentos y versionado de modelos, lakeFS para el versionado de datasets y las bases de un pipeline CI/CD. El equipo responsable deberá investigar y documentar de forma autónoma la instalación y uso de MLflow, ya que esta herramienta no se ha tratado en profundidad durante el curso.

3.7 (G) Calidad de Datos y Evaluación de IA

Definición y aplicación de métricas de calidad (completitud, consistencia, unicidad, validez temporal) en cada fase del pipeline, e implementación opcional de Great Expectations para validación automática. Evaluación de los outputs del chatbot RAG: relevancia, coherencia, ausencia de alucinaciones y tasa de respuesta correcta, usando un conjunto de preguntas de referencia con respuesta conocida.

3.8 (H) Sistema RAG, Agentes de IA y Chatbot Meteorológico

Diseño e implementación de un chatbot interactivo con arquitectura RAG sobre datos meteorológicos ERA5, con agentes de IA especializados (consulta histórica, predicción, comparación de zonas) y enrutamiento basado en la intención del usuario. Componentes: ElasticSearch como base de datos vectorial, LLM local con Ollama (LLaMA 3, Mistral, Qwen o Gemma 4), LangChain o LlamaIndex para el pipeline RAG, y una interfaz de usuario (Streamlit, Gradio, React, Flutter o Angular).

3.9 (I) Análisis de Imagen con YOLOv: Detección de Tráfico y Predicción de Congestión

Pipeline de captura periódica de imágenes de cámaras de tráfico públicas (DGT/Valencia) y detección de vehículos con YOLOv, generando una serie temporal de intensidad de tráfico almacenada en base de datos. La ingesta de imágenes es la prioridad absoluta de este caso de uso: sin datos acumulados no hay modelo posible. Como escenario avanzado, se propone correlacionar el histórico de tráfico con variables climáticas, hora del día y día de la semana para desarrollar un modelo predictivo de congestión.

3.10 (J) Big Data: Benchmark Spark vs. Pandas (transversal, obligatorio)

Demostración empírica y documentada de las ventajas del procesamiento distribuido con Apache Spark en el clúster del ITI frente al procesamiento convencional con pandas, usando el dataset BDG2 completo (más de 53 millones de registros). Este caso de uso es responsabilidad de un equipo con perfil DevOps/Big Data, pero todos los equipos deben conocer sus resultados y ser capaces de defenderlos, ya que se evalúa en el módulo de Sistemas de Big Data para el conjunto del proyecto.

3.11 (K) Edge Computing con Jetson Orin Nano (opcional)

Despliegue de un modelo de inferencia (ocupación o calidad del aire) en el dispositivo NVIDIA Jetson Orin Nano, simulando el edge gateway de CENTINELA+. Demostración del pipeline edge-to-cloud completo: Jetson publica datos en MQTT → InfluxDB → Grafana. Caso de uso reservado para equipos avanzados con disponibilidad del dispositivo.

4. Documentos anexos

La información detallada del proyecto se distribuye en cuatro documentos anexos. Cada uno es independiente y puede consultarse por separado, aunque todos forman parte de un conjunto coherente bajo la misma arquitectura y objetivos.

Documento	Contenido
Anexo I Casos de uso	Descripción detallada de los once casos de uso del proyecto: objetivo específico, escenarios de aplicación (base y avanzado), fuentes de datos con URL y análisis descriptivo, herramientas recomendadas, y aspectos de MLOps y calidad que debe incorporar cada desarrollo.
Anexo II Recursos	Infraestructura tecnológica disponible (servidores del ITI, stack completo con URLs y versiones) y fichas completas de todos los datasets del proyecto con propósito, URL de acceso, descripción de variables, formato de ficheros, tamaño y licencia de uso.
Anexo III Entregables	Especificación detallada de todos los artefactos a entregar el 29 de mayo de 2026: el vídeo de demostración con sus requisitos de contenido y calidad, la documentación técnica (runbook, notebooks, diagrama de arquitectura, documento de distribución de tareas) y el código fuente con los estándares de calidad exigidos (PEP8, Git).
Anexo IV Evaluación y Rúbrica	Criterios de evaluación del proyecto en cada módulo del Curso de Especialización (SAA, PIA, MIA, BDA, SBD) con los aspectos específicos que se valorarán. Rúbrica completa con seis criterios ponderados, descriptores de nivel de desempeño y tablas de indicadores detallados por criterio.